2. A Miyake-esemény

A radioizotópos kormeghatározás során a ^{14}C izotóp koncentrációját használjuk az egykor élő, ma már azonban halott szövetek kormeghatározásához. A pontos meghatározáshoz azonban szükséges tudni a kezdeti ^{14}C koncentráció értéket, és ez nem teljesen állandó a légkörben, évről évre változik kissé. A tudósok fák évgyűrűinek az elemzésével állítottak fel egy adatbázist a kezdeti koncentráció értékéről sok ezer évre visszamenően. Így fedezték fel azt az eseményt, melynek során 774-ben vagy 775-ben hirtelen nagyon megnőtt a légköri ^{14}C koncentráció. Elsőként japán cédrusok évgyűrűiből (innen ered az elnevezés), később német tölgyek, illetve amerikai, finn és új-zélandi fák évgyűrűiből is azonosították a jelentős változást. Az esemény a sarkköri jégminták ^{10}Be izotóp koncentrációjában is feltűnik, amely izotóp szintén a légkörben keletkezik kozmikus sugárzás hatására, akárcsak a ^{14}C izotóp. Feltételezések szerint ezt egy különlegesen erős napkitörés okozhatta, amely a napkoronából hatalmas, nagy energiájú töltöttrészecske-záport zúdított a Földre. Az angolszász krónikákban erre az évre "éjszaka látható vörös keresztet" jegyeztek fel, amely talán egy különlegesen erős sarki fény lehetett, amely éjszaka Anglia-szerte látszott.

a) Ismertesse a radioaktív sugárzás három legfontosabb típusát! Milyen részecskéket tartalmaznak az egyes sugárzástípusok?
b) Ismertesse az izotóp és a felezési idő fogalmát!
c) Milyen, mérhető adatokból gondoljuk úgy, hogy 774–775 körül a szokásosnál több részecske érte el a Föld légkörét? Mi a Miyake-esemény feltételezett oka?
d) Ha nem tudnánk a Miyake-eseményről, a 775-ben elhullott egér csontvázának korát a tényleges koránál idősebbnek vagy fiatalabbnak gondolnánk az izotópos kormeghatározás alapján? Válaszát indokolja!
e) Hogyan keletkezik a sarki fény, amelyre a krónikák is utalnak?
f) Egy Egyiptomból származó fadarab anyagában a ^{14}C izotóp aránya a ^{12}C izotópéhoz $0{,}3 : 10^{12}$, míg ugyanez az érték ma a légkörben körülbelül $1{,}2 : 10^{12}$. Származhat-e a fadarab az ókori Egyiptom körülbelül 5000 évvel ezelőtti korai dinasztikus korából? (A ^{14}C izotóp felezési ideje 5700 év.)

3. Speciális relativitáselmélet

A fejlődéshez két dolog kell: fáradhatatlan kitartás és az a készség, hogy olyasmit is el tudjunk vetni, amibe pedig sok időt és munkát fektettünk be.

Albert Einstein



(A képen Albert Einstein Szilárd Leóval beszélget.)

a) A XIX. században a fény terjedésének tárgyalásakor felmerült az éter gondolata. Mit értettek éter alatt?
b) Mit jelent az, hogy a fény sebessége határsebesség?
c) Miért válik tarthatatlanná a sebességek összeadására vonatkozó klasszikus képünk, ha – amint az a Maxwell-egyenletekből következik –, a vákuumbeli fénysebesség minden inerciarendszerben azonos? Mutassa be egy példán!
d) Mit értünk két esemény egyidejűségének relativitásán?
e) Mit jelent az időtágulás kifejezés?
f) Mutassa be egy példán egy időintervallum hosszának megfigyelőtől való függését!
g) Mit jelent a távolságkontrakció kifejezés?
h) Mutassa be a tömeg-energia egyenértékűségének elvét, a tömeg és energia együttes megmaradását egy példán!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Hieron király egy aranytömböt adott az aranyművesnek, hogy készítsen belőle koronát. A korona elkészült, de a király attól tartott, hogy az aranyműves meglopta őt, és az arany egy részét kicserélte ezüstre. A korona tömege természetesen pontosan megegyezett a király által adott aranydarab tömegével. A király felkérte Arkhimédészt, hogy döntse el a kérdést, vajon tartalmaz-e ezüstöt is a korona. Arkhimédész fürdés közben rájött arra, hogy a korona térfogatát pontosan meg tudja mérni annak vízkiszorítása által, ha egy vízzel teli edénybe meríti a koronát. A korona térfogatát összehasonlítva a koronáéval megegyező súlyú aranydarab térfogatával, az arany és ezüst sűrűségének ismeretében nemcsak a hamisítás ténye, hanem annak mértéke is meghatározható.

A király 1,93 kg aranyból készíttetett koronát, annak térfogata 5 cm^3-rel meghaladta az 1,93 kg tömegű aranytömb térfogatát. Hány gramm arany és hány gramm ezüst volt a hamisított korona anyagát alkotó arany-ezüst ötvözetben?

(Az arany sűrűsége 19,3 g/cm^3, ezüst sűrűsége 10,5 g/cm^3.)

Összesen
11 pont